

Tugas Besar
Pemrograman Berorientasi Objek
Quest Chronicle:
2D Web RPG Game



Kelompok:

1. Achmad Raffa Adhiyaksa (103012400200)
2. Kanaka Pradipta Arya Wismaya (103012400135)
3. Mustofa Fathir Siraj (103012400343)
4. Julian Wimanjaya (103012400189)

S1 Informatika
Fakultas Informatika
Universitas Telkom
2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pemrograman Berorientasi Objek (OOP) merupakan paradigma pemrograman yang sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak modern. Konsep utama OOP seperti inheritance, encapsulation, polymorphism, dan abstraction menjadi fondasi dari hampir seluruh framework dan sistem perangkat lunak yang digunakan industri saat ini.

Untuk mengimplementasikan konsep-konsep tersebut secara nyata, kelompok kami mengusulkan pembangunan aplikasi game Role-Playing Game (RPG) berbasis web dengan mekanisme pertarungan dan eksplorasi real-time. Game ini dibangun menggunakan Java sebagai backend melalui teknologi JSP (JavaServer Pages) dan Java Servlet, serta JavaScript Canvas API sebagai engine rendering 2D di sisi frontend.

Pendekatan berbasis web dipilih karena memberikan aksesibilitas lintas platform — game dapat dimainkan langsung melalui browser tanpa instalasi tambahan. Selain itu, game RPG memiliki struktur domain yang kaya dan secara alami mencerminkan hierarki OOP: karakter hero dan musuh dapat dimodelkan dengan abstract class, berbagai jenis item dengan inheritance, serta mekanisme battle dengan polymorphism.

1.2 Tujuan

- Membangun aplikasi game RPG 2D berbasis web menggunakan Java (JSP/Servlet) sebagai backend dan JavaScript Canvas API sebagai engine rendering frontend.
- Mengimplementasikan konsep inheritance melalui hierarki karakter (Hero → Warrior / Mage / Archer) dan item (Item → Weapon / Armor / Consumable).
- Mengimplementasikan abstract class Character dan Item sebagai fondasi sistem karakter dan item dalam game.
- Mengimplementasikan interface Attackable, Levelable, dan Saveable untuk mendefinisikan kontrak behaviour antar class.
- Mengaplikasikan polymorphism pada sistem battle sehingga setiap karakter menggunakan method attack() secara berbeda sesuai kelasnya.
- Mengembangkan sistem save/load game menggunakan file I/O Java yang dikomunikasikan melalui endpoint Java Servlet.
- Menampilkan dunia game secara visual berbasis tile map 2D yang dirender menggunakan HTML5 Canvas API.

1.3 Batasan Masalah

Berikut adalah batasan-batasan yang ditetapkan dalam pengembangan aplikasi Quest Chronicle:

- Aplikasi berjalan berbasis web dan diakses melalui browser menggunakan Apache Tomcat sebagai application server; tidak tersedia mode offline atau instalasi desktop.
- Bahasa pemrograman backend yang digunakan adalah Java 25 dengan JSP dan Servlet API, serta didukung oleh Database Relasional (MySQL/PostgreSQL) untuk penyimpanan data progress pemain.

- Rendering game dilakukan sepenuhnya menggunakan HTML5 Canvas API melalui JavaScript di sisi client; tidak menggunakan library game engine pihak ketiga seperti Phaser atau PixiJS.
- Pilihan kelas hero dibatasi pada tiga kelas: Warrior, Mage, dan Archer, dengan statistik awal yang unik dan menggunakan satu *base sprite character* dengan animasi pergerakan 4 arah (Atas, Bawah, Kiri, Kanan).
- Tipe enemy dibatasi pada empat jenis: Slime, Orc, Bat dan Skeleton Lord (boss).
- Sistem tile map menggunakan file .txt sebagai sumber data peta; tidak menggunakan format Tiled (.tmx) atau database eksternal.
- Data game disimpan secara aman di dalam Database Server melalui eksekusi file SQL (player_save.sql) yang diakses melalui Servlet endpoint; tidak menggunakan file teks lokal.
- Tidak mengimplementasikan fitur multiplayer; game hanya mendukung satu pemain pada satu sesi.
- Tidak mengimplementasikan sistem toko (shop) atau ekonomi in-game berbasis currency.

2 Spesifikasi

2.1 Spesifikasi Software / Hardware

Komponen	Spesifikasi
Bahasa Pemrograman (Backend)	Java 25+
Bahasa Pemrograman (Frontend)	HTML, CSS, JavaScript (Canvas API)
Teknologi Web	JSP (JavaServer Pages), Java Servlet
Application Container	Apache Tomcat 9
Build Tool / IDE	Apache NetBeans / Maven
Sistem Operasi	Windows 10/11
Browser Target	Google Chrome / Firefox (terbaru)
RAM Minimal	4 GB
Storage Minimal	200 MB (project + JDK)
JDK	Java Development Kit 25

2.2 Fitur Wajib

Berikut adalah daftar fitur yang wajib diimplementasikan dalam aplikasi Quest Chronicle sebagai syarat minimum penyelesaian tugas besar:

No	Fitur	Deskripsi
1	Pemilihan Kelas Hero	Pemain memilih satu dari tiga kelas: Warrior, Mage, atau Archer, masing-masing dengan stats dan resource bar unik.
2	Tile Map 2D & Navigasi	Dunia game dirender di atas tile map 2D berbasis Canvas. Hero bergerak menggunakan WASD / tombol panah dengan collision detection terhadap solid tile.
3	Sistem Stats & Level-up	HP, ATK, DEF, SPD, EXP, Level. Naik level otomatis saat EXP mencapai threshold dengan peningkatan stats.
4	Sistem Battle Real-Time	Pertarungan terjadi secara real-time via collision. Serangan melee (Spasi), Skill 1 (1), Skill 2 (2). Setiap kelas memiliki skill dan resource berbeda.
5	Sistem Musuh	Minimal 4 tipe enemy (Slime, Orc, Bat) dan 1 boss (Dragon), masing-masing dengan AI sederhana dan nilai HP yang berbeda.
6	Sistem Item & Inventory	Weapon, Armor, dan Consumable (Potion). Item bisa di-equip untuk buff stats permanen atau digunakan sekali pakai.
7	UI / HUD	HUD menampilkan nama kelas, HP bar, dan resource bar (Rage / Mana / Arrows) selama gameplay berlangsung.

8	Save & Load Game	Simpan dan muat progress (stats, level, EXP, posisi) melalui komunikasi JavaScript dan Java Servlet ke Database Relasional (SQL).
9	Menu Navigasi	Main Menu, Job Selection, Settings (volume, kontrol), dan Game Over Screen, semua bisa dinavigasi menggunakan keyboard.

2.3 Fitur Bonus

Berikut adalah daftar fitur tambahan yang akan diimplementasikan jika waktu pengerjaan mencukupi, sebagai nilai lebih dari aplikasi Quest Chronicle:

No	Fitur Bonus	Deskripsi
1	Animasi Sprite Player	Sprite hero memiliki animasi gerak 4 arah dengan.
2	Projectile System	Archer menembak panah dan Mage menembak bola sihir sebagai projectile yang bergerak di Canvas dan menghilang saat mengenai musuh atau dinding.
3	Efek Visual Combat	Efek slash visual saat melee attack, border highlight saat Warrior bertahan (Defend stance), dan warna projectile unik per kelas.
4	Settings Audio	Pengaturan volume musik dan efek suara melalui menu Settings.
5	Multiple Level / Map	Lebih dari satu file peta (.txt) yang dapat dimuat secara berurutan setelah pemain menyelesaikan level sebelumnya.
6	Enemy Loot Drop	Enemy yang dikalahkan memiliki chance untuk menjatuhkan item yang bisa dipungut hero.
7	Keyboard Navigation Menu	Seluruh menu dapat di navigasi menggunakan tombol panah dan Enter tanpa mouse.

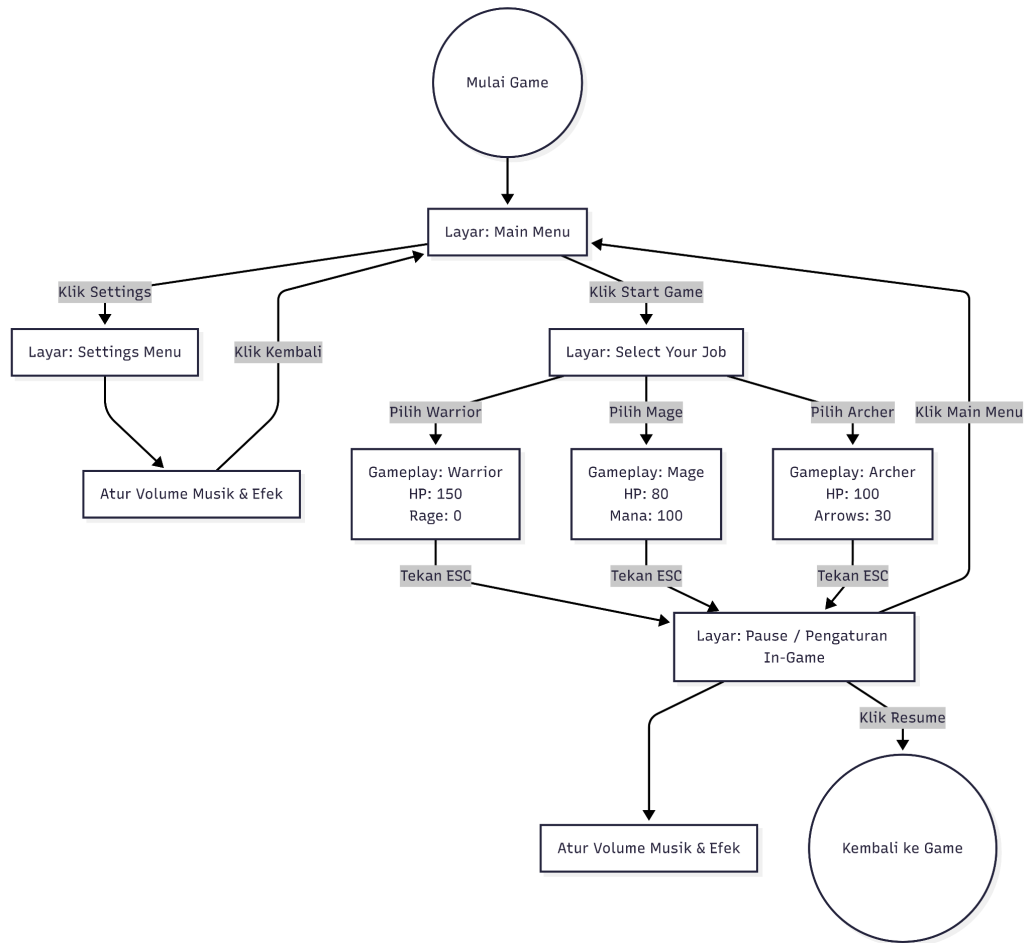
2.4 Class Diagram

Berikut adalah class diagram dari aplikasi Quest Chronicle yang menggambarkan seluruh relasi antar class dan interface yang diimplementasikan:

Detail atribut dan method selengkapnya per class:

Class	Type	Atribut & Method
Attackable	Interface	+ takeDamage(damage:int): void + calculateDamage(): int
Levelable	Interface	+ gainExp(amount:int): void + levelUp(): void
Character	Abstract Class	Attr: #nama:String, #hp:int, #maxHp:int, #level:int, #exp:int, #atk:int Method: takeDamage(), getDescription(), getter/setter
Hero	Concrete Class	Extends Character Method: resetForNewGame(), useSkill(), attack(), move(), useItem()
Enemy	Concrete Class	Attr: x:int, y:int, damage:int, dropExp:int, isBoss:boolean Method: get/set posisi, getDamage(), getDropExp(), isBoss()
Orc	Concrete Class	Extends Enemy Method: Orc(x:int, y:int)
Slime	Concrete Class	Extends Enemy Method: Slime(x:int, y:int)
Boss	Concrete Class	Extends Enemy Method: Boss(x:int, y:int)
Inventory	Concrete Class	Attr: items: List<Item>, maxCap:int Method: addItem(), removeItem(), hasType(), getCount(), getItems()
Item	Abstract Class	Attr: #name:String, #type:String, #equipped:boolean Method: use(), getName(), getType(), isEquipped(), setEquipped()
Potion	Concrete Class	Extends Item Method: Potion(healAmount:int), use(target:Character)
GameMap	Concrete Class	Attr: mapGrid:int[][], width:int, height:int Method: loadMapData(), isSolid()
SaveManager	Concrete Class	Attr: URL:String, USER:String, PASS:String Method: save(), getConnection(), load()
GameEngine	Concrete Class	Attr: hero:Hero, map:GameMap, saveManager:SaveManager Method: spawnEntities(), openChest(), saveGame(), loadGame()
GameServlet	Concrete Class	Extends HttpServlet Method: init(), processRequest(), doGet(), doPost()
HttpServlet	Class	Superclass servlet

2.5 User Flow

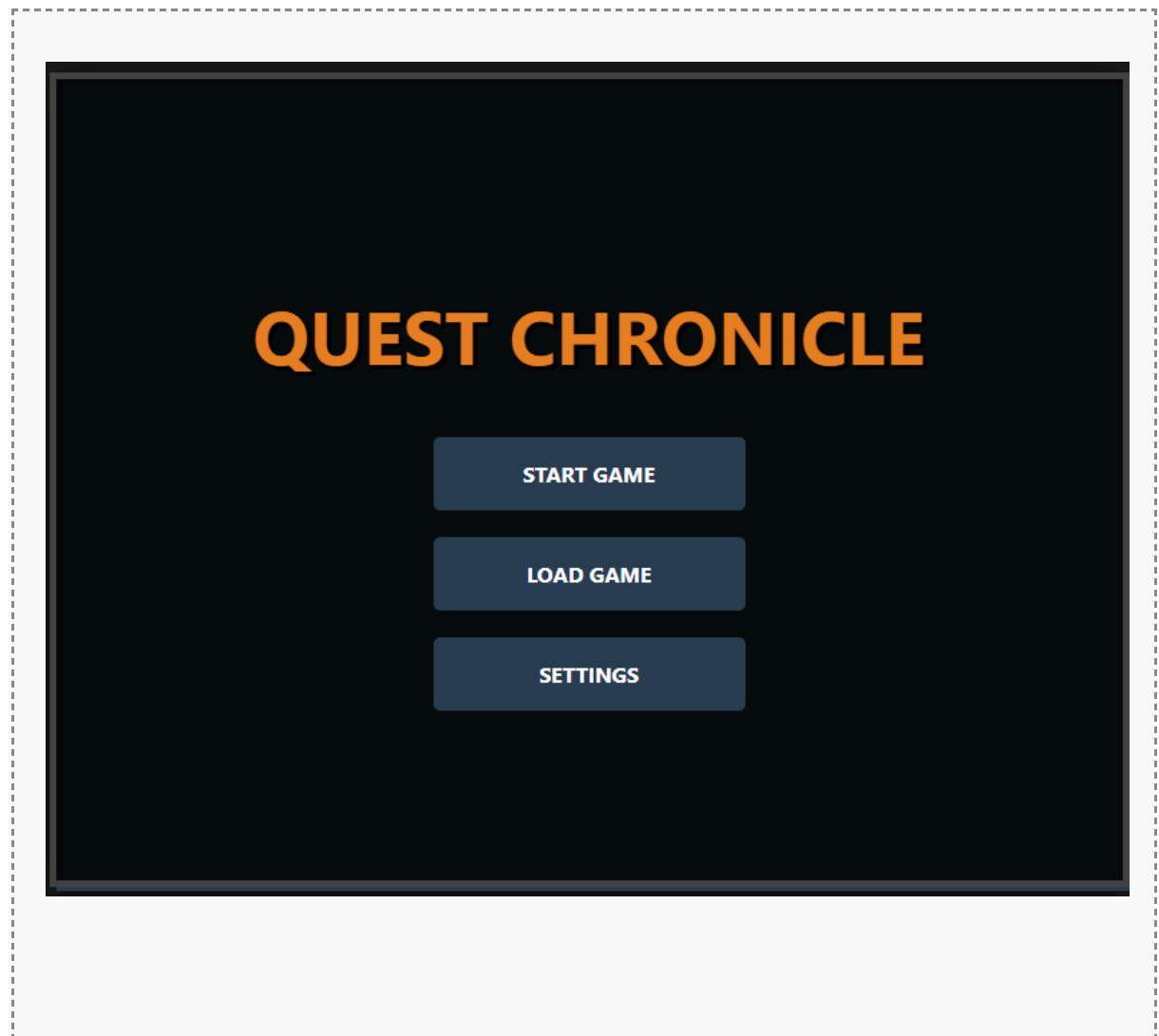


3 Mock Up Aplikasi

Berikut adalah tampilan antarmuka web dari aplikasi Quest Chronicle. Seluruh rendering game dilakukan menggunakan HTML5 Canvas API (800 × 600 piksel) yang dimuat melalui halaman index.jsp pada Apache Tomcat.

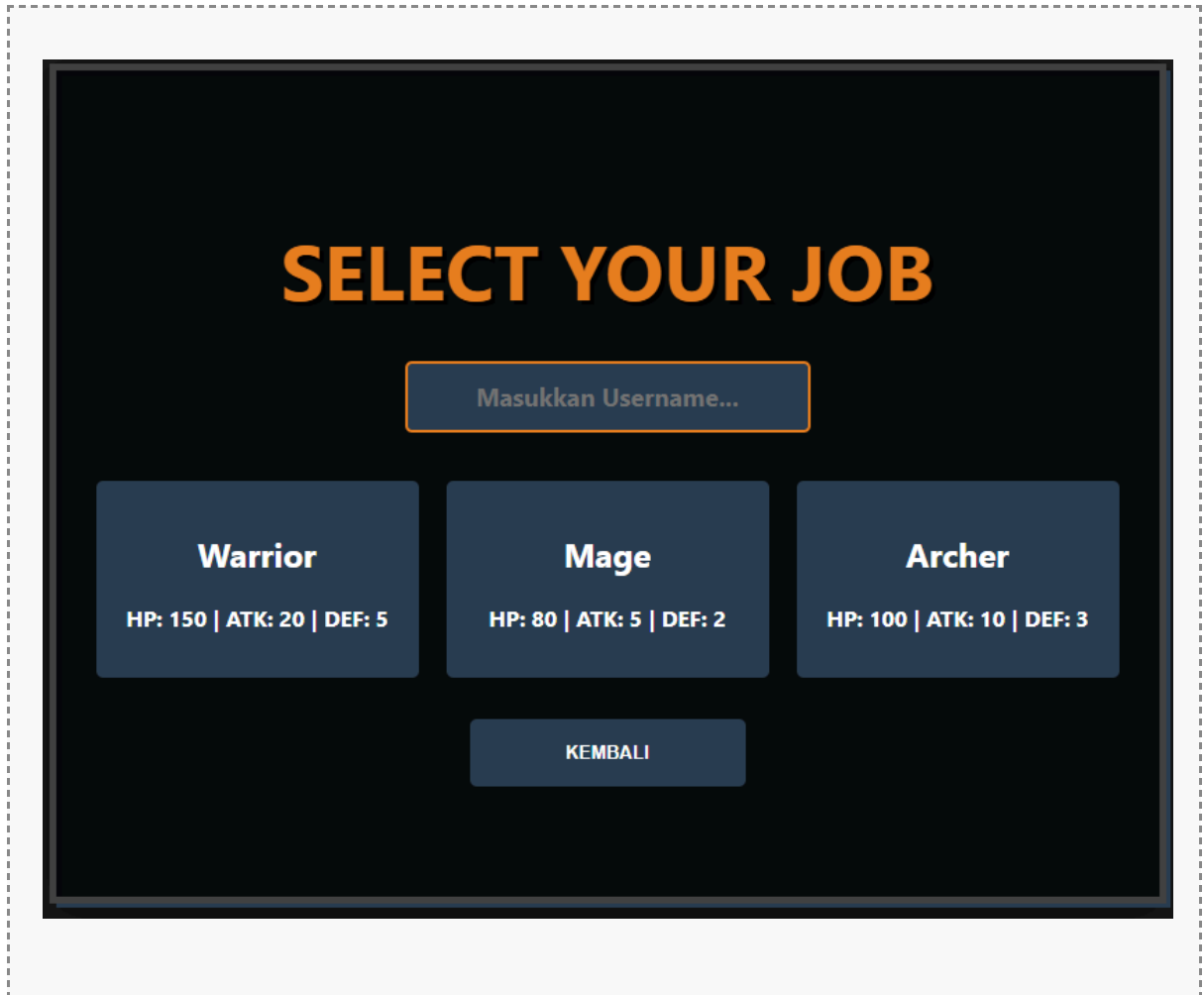
3.1 Tampilan Main Menu

Halaman utama menampilkan judul game dan dua pilihan: START GAME dan SETTINGS. Navigasi menu dilakukan menggunakan tombol panah dan Enter pada keyboard.



3.2 Tampilan Pemilihan Karakter (Job Selection)

Setelah memilih START GAME, pemain diarahkan ke layar SELECT YOUR JOB yang menampilkan tiga kartu kelas: Warrior, Mage, dan Archer. Setiap kartu dapat diklik atau dipilih dengan keyboard.



3.3 Tampilan Gameplay

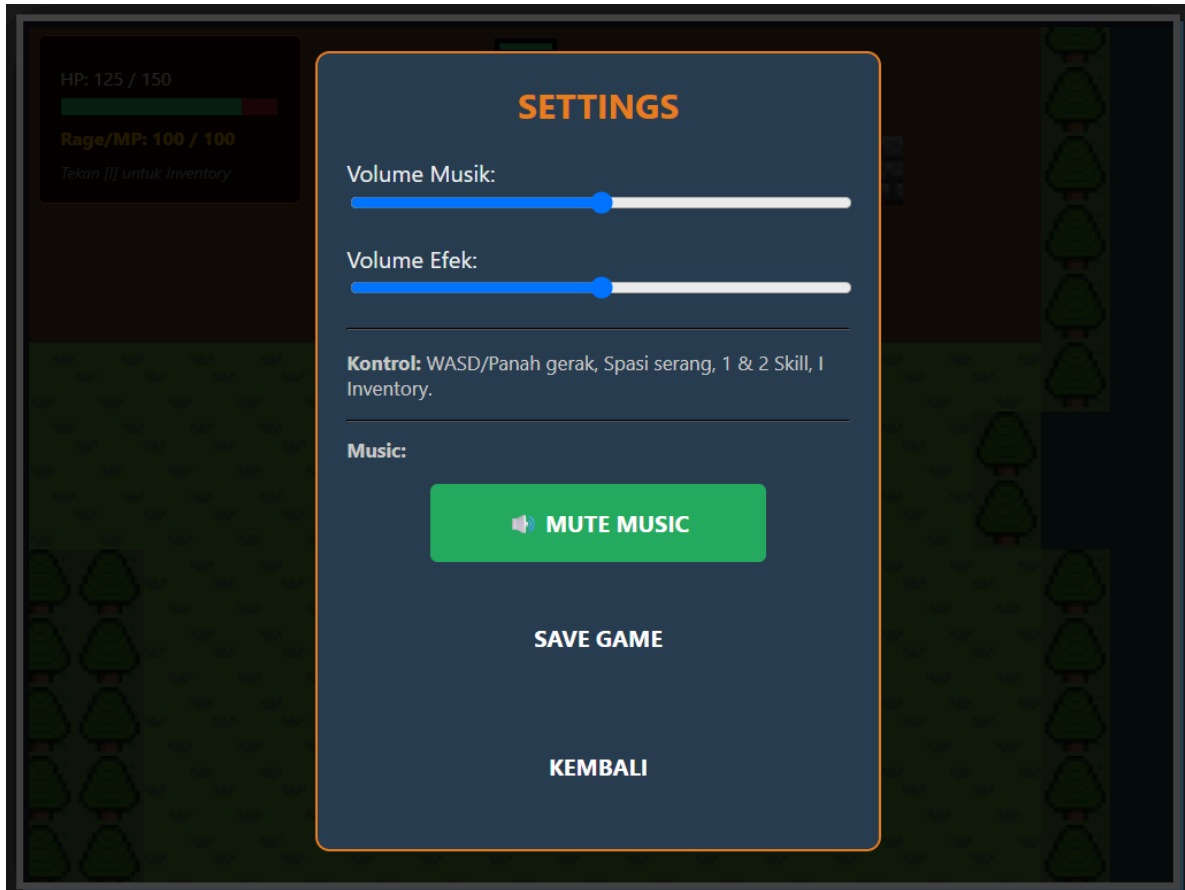
Gameplay berlangsung secara real-time di atas tile map 2D. Elemen visual yang tampil selama permainan:

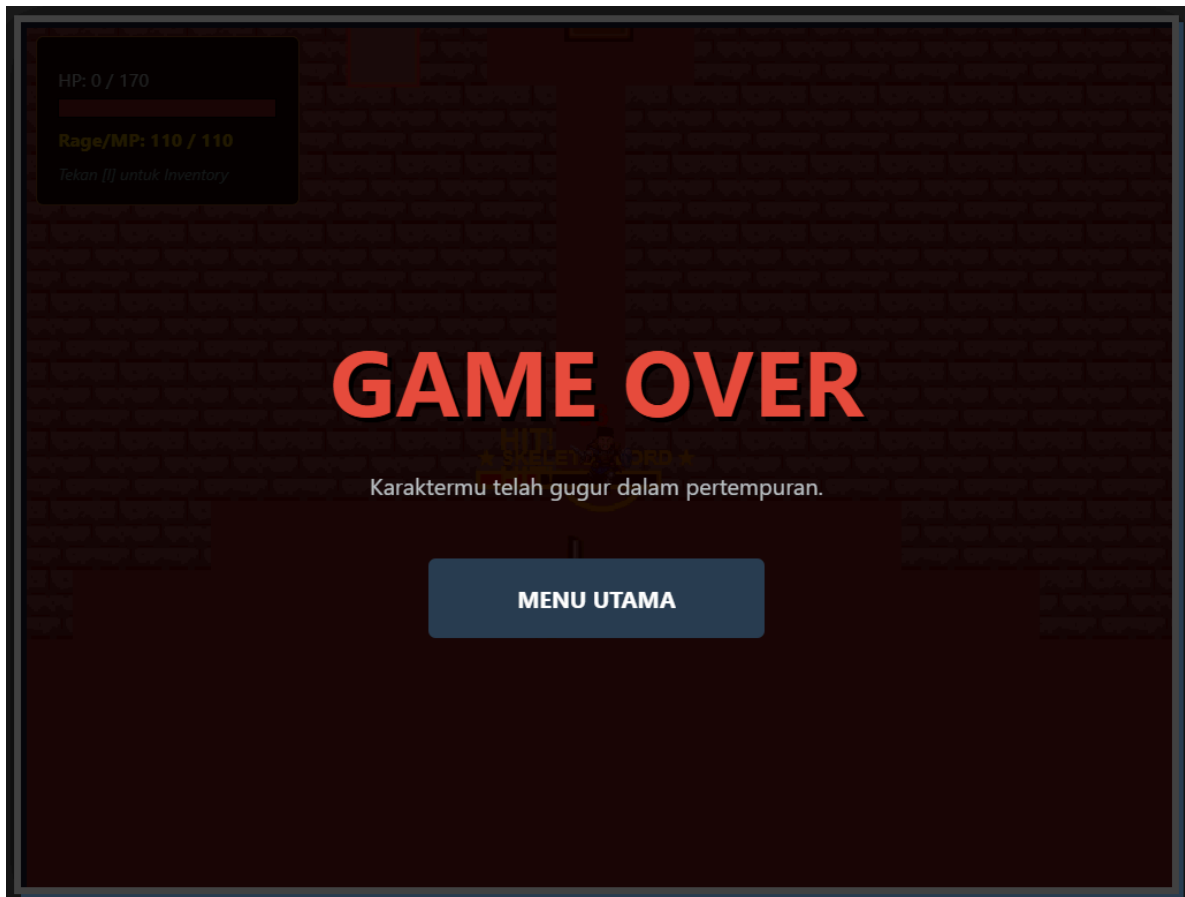
- Tile map dirender berlapis sesuai data file .txt.
- Sprite hero dengan animasi gerak 4 arah dan efek visual combat.
- HUD di pojok kiri atas: nama kelas, HP bar, resource bar (Rage / Mana / Arrows).
- Enemy dirender dengan indikator HP di atasnya; projectile ditampilkan sebagai lingkaran berwarna.



3.4 Tampilan Settings & Game Over

Menu Settings dapat diakses melalui tombol ESC selama gameplay maupun di main menu, berisi pengaturan volume musik dan efek suara serta panduan kontrol. Layar Game Over muncul saat HP hero mencapai nol.





4 Pembagian Tugas Final

Berikut adalah pembagian tugas final setiap anggota kelompok setelah penyesuaian konsep dari console RPG menjadi 2D web RPG berbasis Java, JSP, dan JavaScript Canvas:

No	Nama	Fitur	Class yang Dibuat	Deskripsi Tanggung Jawab	Kontribusi dan Penyelesaian
1	Achmad Raffa Adhiyaksa (103012400 200)	Character System & Interaktif UI	Character (abstract), Hero, Warrior, Mage, Archer, Levelable (interface)	Membangun hierarki karakter hero (stats, level-up, skill masing-masing kelas), serta merancang menu interaktif utama (Main Menu, Job Select, Settings, Game Over).	25% & 100%
2	Kanaka Pradipta Arya Wismaya (103012400 135)	Enemy, Battle & Dungeon Generation	Enemy; Slime, Orc, Bat, Skeleton(Boss), BattleSystem, Attackable (interface)	Membangun sistem kecerdasan musuh (AI), mekanisme combat/damage real-time, collision detection pada Canvas, serta sistem EnemyFactory untuk generat konten dungeon.	25% & 100%
3	Mustofa Fathir Siraj (103012400 343)	Item, Inventory & Data Persistence	Item (abstract), Weapon, Potion, Inventory, Saveable (interface)	Membangun manajemen inventory (mekanisme equip/use item), serta merancang standarisasi save/load data menggunakan interface Saveable. .	25% & 100%
4	Julian Wimanjaya (103012400 189)	Core Game Engine, Map & Save Manager	GameEngine, GameServlet, GameMap, SaveManager	Membangun core game loop utama, rendering tile map 2D berlapis berbasis Canvas (loading file .txt & logikanya), manajemen Servlet backend, dan manajemen file I/O Java. .	25% & 100%

Seluruh anggota kelompok bertanggung jawab bersama terhadap:

- Integrasi antar modul (Character, Battle, Item, Map, Save) dalam satu codebase.
- Code review dan testing fungsional secara berkala pada setiap sprint.
- Dokumentasi kode (Javadoc) pada class dan method yang dibangun masing-masing.
- Presentasi akhir dan demonstrasi aplikasi Quest Chronicle di hadapan dosen.

5 Dokumentasi Implementasi Fitur

5.1 Implementasi Sistem Pertarungan

Sistem pertarungan telah diimplementasikan secara real-time menggunakan collision detection dan perhitungan damage.

Dokumentasi implementasi:





5.2 Implementasi Sistem Enemy

Enemy yang telah tersedia meliputi Slime, Orc, Bat dan Skeleton Lord (boss) dengan karakteristik dan perilaku yang berbeda.

Dokumentasi implementasi:

Slime :



Bat :



Orc :



Skeleton Lord :



5.3 Implementasi Sistem Map

Game menggunakan tile map berbasis file .txt dengan beberapa area seperti world map dan dungeon.

Dokumentasi implementasi:



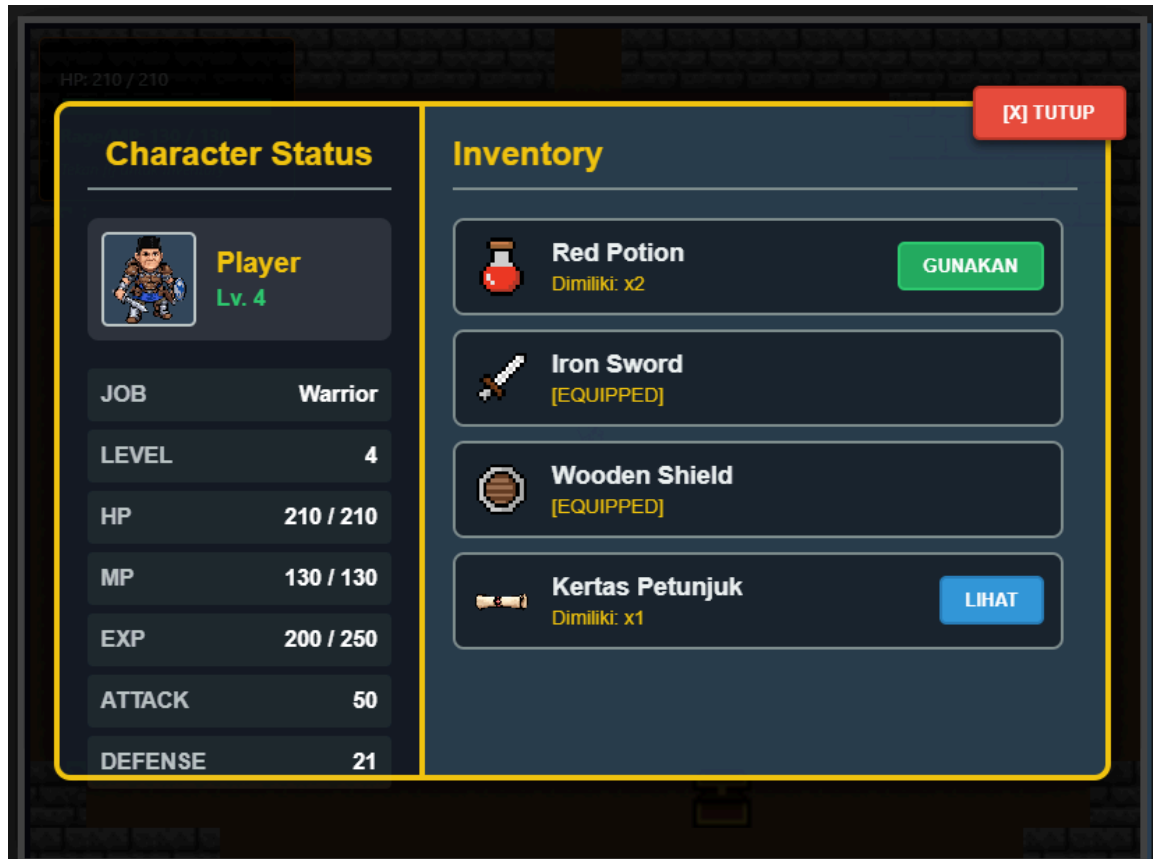




5.4 Implementasi Sistem Inventory dan Item

Inventory mendukung penyimpanan item, penggunaan potion, serta integrasi dengan status hero.

Dokumentasi implementasi:



5.5 Implementasi Sistem Save dan Load

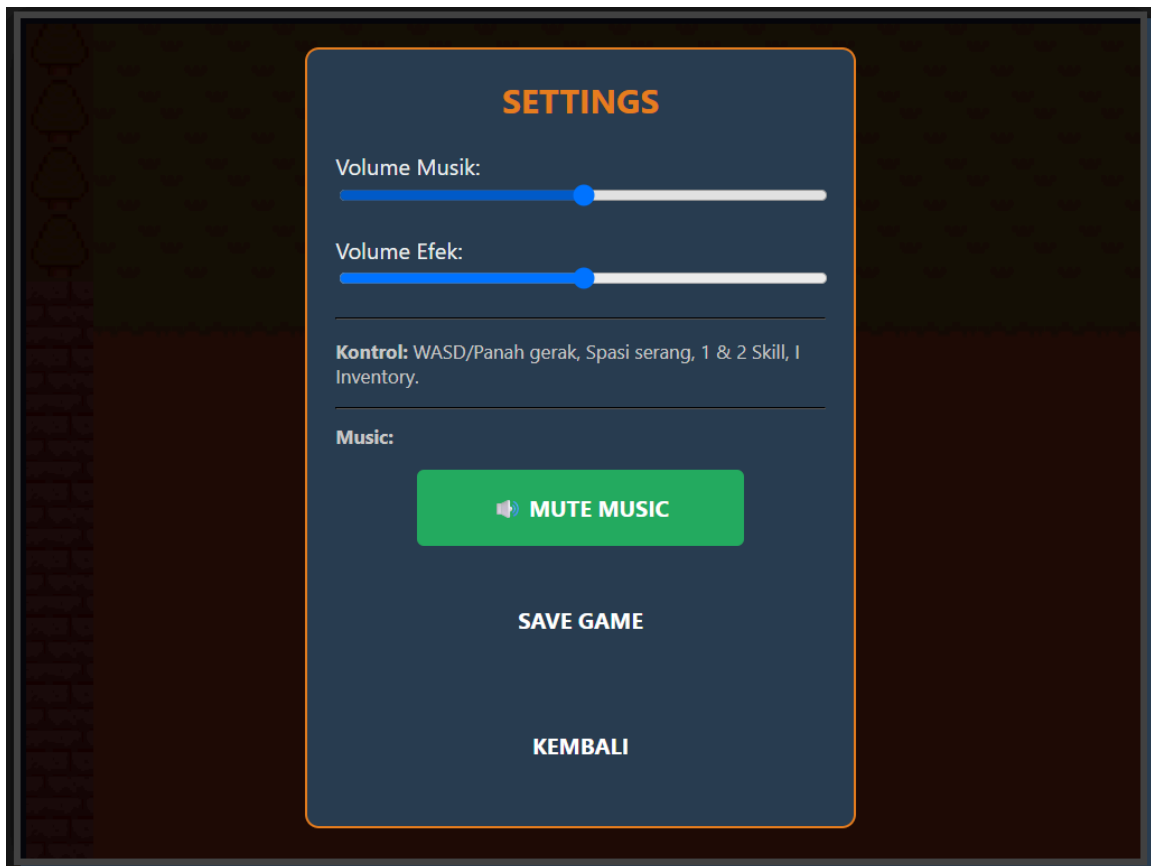
SaveManager dan GameServlet digunakan untuk menyimpan dan memuat progress permainan.

Dokumentasi implementasi:



5.6 Implementasi Audio dan Efek

Permainan dilengkapi background music dan berbagai efek suara sesuai event yang terjadi. Dokumentasi implementasi:



6 Panduan Persiapan dan Instalasi Website

Persiapan dan Instalasi Proyek (NetBeans)

- Buka NetBeans IDE dan pilih File > Open Project, arahkan ke folder proyek ini.
- Pastikan library database sudah terpasang. Cek folder fisik proyek Anda: web/WEB-INF/lib/. Pastikan file mysql-connector-java-8.0.x.jar ada di dalam folder tersebut. Jika folder lib belum ada, buat foldernya secara manual dan masukkan file .jar ke sana.
- Klik kanan pada nama proyek di NetBeans, lalu pilih Clean and Build.
- Setelah build sukses, klik kanan pada proyek dan pilih Run.
- Browser akan terbuka otomatis di alamat <http://localhost:8080/Questchronicle/>.

Kontrol Permainan

- W, A, S, D / Panah : Menggerakkan karakter.
- Spasi (Space) : Serangan dasar, berinteraksi, membuka peti, atau membuka pintu.
- 1 & 2 : Menggunakan skill khusus (membutuhkan MP).
- I : Membuka / menutup jendela Inventory.
- ESC : Membuka menu Pengaturan dan Save/Load Game.

6 Daftar Pustaka

Roedavan, R. (2020). *Fundamental Game Development*. Informatika Bandung.

Roedavan, R. (2022). *Buku Panduan Game Developer*. Informatika Bandung.

Sukamto, R. A., & Shalahuddin, M. (2018). *Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek*. Informatika Bandung.

Tim Asisten Praktikum. (2026). *Modul Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek*. Laboratorium Dasar Komputasi, Fakultas Informatika, Universitas Telkom.

PBO IF 48 06. (2026). *Materi dan Slide Perkuliahan Pemrograman Berorientasi Objek S1 Informatika*. Fakultas Informatika, Universitas Telkom.